생성형 인공지능을 활용한 우울증 환자 대상 상호작용 기반 미술치료 모델 구현

곽윤석*,김남기**

Implementation of An Interactive Art Therapy Model using Generative AI for Depression Treatment

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

본 연구는 2026년 경기대학교 대학원 연구원장학생 장학금 지원에 의하여 수행되었음. 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

요 약

본 연구는 생성형 AI를 활용하여 우울증 환자의 감정 표현 및 심리 회복을 지원하는 상호작용 기반 미술치료 모델을 구현한다. 본 연구는 환자가 그림을 통해 감정을 표현하고, 인공지능이 이를 분석하여 시각적 및 언어적 피드백을 제공하는 반복적 상호작용 구조를 제시한다. 구현에서는 YOLOv8을 통해 시각적 분석을 수행하고, GPT-4o-mini를 통해 공감적 피드백 메시지를 생성한다. 제안된 모델은 미술 표현 과정에 AI 피드백을 통합함으로써 환자의 자기 이해를 증진시키고, 치료사의 분석을 보조하는 디지털 기반의 새로운 미술치료 방식을 제시한다.

Abstract

This study implements an interactive art therapy model that utilizes generative AI to support emotional expression and psychological recovery in depression patients. This study proposes an interactive structure where patients express emotions through drawing, and the AI analyzes them to provide visual and verbal feedback. The implementation perf orms visual analysis via YOLOv8 and generates empathetic feedback via GPT-4o-mini. By integrating AI feedback int o the art expression, the proposed model enhances patients' self-understanding and presents a new digital-based art the rapy approach assisting therapists in their analysis.

Key words

generative AI, art therapy, depression, interactive model, YOLOv8, GPT-4o-mini

* 경기대학교 컴퓨터과학과
- ORCID: https://orcid.org/0009-0004-0207-4000
** 경기대학교 컴퓨터과학과 교수(교신저자)
- ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0077-6576

· Received: 00 17, 2024, Revised: 00 20, 2024, Accepted: 00 15, 2025
· Corresponding Author: Namgi Kim
Dept. of Computer Science, Kyonggi University, Suwon, Korea
Tel.: +82-31-249-9662, Email: ngkim@kyonggi.ac.kr

I. 서 론

우울증은 전 세계적으로 가장 높은 유병률을 보이는 정신 질환 중 하나로, 정서적 고통, 인지 저하, 수면 장애, 자살 충동 등의 다양한 증상을 야기한다[1]. 현재까지의 주요 치료 방식은 약물 치료와 언어 중심의 심리상담이지만, 언어적 표현이 어려운 환자에게는 치료 효과가 제한적이라는 한계를 보인다[2]. 특히 자신의 감정을 언어로 명확히 설명하지 못하는 환자에게는 감정 표현과 정서 순환이 더욱 어렵다.

이러한 배경에서 최근에는 인공지능 기술, 특히 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 디지털 치료 기법이 새롭게 주목받고 있다[3]. 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 음성 등을 생성할 수 있는 능력을 바탕으로 환자의 감정 표현을 돕고, 개별화된 피드백을 제공하는 데 유용하다[5].

본 연구는 생성형 인공지능을 활용한 상호작용 기반 미술치료 모델을 설계함으로써, 언어적 한계를 지닌 우울증 환자에게 보다 직관적이고 창의적인 감정 표현 수단을 제공하고자 한다. 본 논문에서는 해당 시스템의 구조와 학습 방법, 상호작용 방식, 실험 결과, 그리고 정신건강 분야에서의 실용성과 한계점을 함께 논의한다.

II. 선행 연구

미술치료는 감정을 시각적으로 표현함으로써 내면의 정서를 탐색하고 정서적 안정과 자기 이해를 증진시키는 비언어적 심리치료 방식이다[2]. 미술치료는 특히 언어적 표현이 어려운 아동이나 정서 장애 환자에게 효과적으로 사용되어 왔다.

한편, 최근 디지털 치료기법에서는 챗봇 기반 심리상담[3], 가상현실 기반 노출치료[4], 감정 예측 AI 알고리즘 등 다양한 형태의 인공지능 활용 사례가 증가하고 있다. 하지만 기존 연구들은 대부분 사전 정의된 콘텐츠나 정형화된 구조를 따르고 있어 환자의 창의적 표현이나 주관적 경험을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있다.

본 연구는 생성형 AI의 유연성과 표현력에 주목하여, AI가 환자의 그림을 해석하고 정서적 피드백을 제공하는 상호작용 구조를 설계하였다[5]. 이는 기존 디지털 치료의 정형성을 넘어서는 새로운 접근을 제시한다.

III. 제안하는 시스템

본 연구의 상호작용 기반 미술치료 시스템은 그림 1과 같은 네 가지 주요 모듈로 구성된다. 이 중 인터페이스는 Gradio기반 웹 플랫폼을 통해 환자가 디지털 드로잉 또는 스캔된 그림을 업로드할 수 있도록 한다. 두 번째로 객체 검출 모듈은 YOLOv8 모델을 통해 그림 내의 핵심 객체를 감지하고, “탐지 성공/실패“ 형태로 요약하여 분석한다. 세 번째로 심리 해석 모듈은 GPT-4o-mini를 활용하여 그림 분석 결과를 바탕으로 10~15문장의 공감적 피드백 메시지를 생성한다[5]. 마지막 보고서 생성 모듈은 FPDF 라이브러리를 통해 분석 결과와 상담 메시지를 포함하는 PDF 보고서를 자동 생성 및 저장한다.

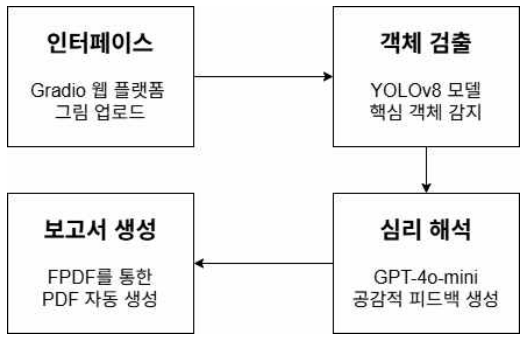


그림 1. 제안하는 시스템 모듈 흐름도
Fig. 1. Flowchart of Proposed System Modules

제안하는 시스템을 구현하기 위해 본 연구에서는 실험을 위한 데이터 집합을 만들고 학습을 수행하였다. 단일 객체 검출 정확도를 높이기 위해 총 33개 클래스에 대해 각각 10,000장의 합성 이미지를 생성하였다. 각 이미지에는 중앙에 해당 객체가 위치하며, 색상은 무작위로 할당되었다. 라벨링은 YOLO 포맷(class, x_center, y_center, width, height)을 따랐다.

모델 학습은 Ultralytics YOLOv8을 기반으로 수

행되었으며, 50에폭씩 총 100단계(총 5,000에폭)로 나누어 resume=True 설정으로 연속 학습하였다. 실험 결과, box_loss ≈ 0.38, cls_loss ≈ 0.28, dfl_loss ≈ 0.81, mAP50 ≈ 0.92, mAP50-95 ≈ 0.78 수준의 성능을 달성하였다.

상호작용 치료를 위해 환자는 자신의 현재 감정 상태를 주제로 삼아 그림을 그리고 시스템에 업로드한다. 이후 YOLOv8 모듈이 그림을 분석하고, GPT-4o-mini는 이를 바탕으로 따뜻하고 다정한 어투의 공감적 피드백을 생성한다. 환자는 해당 피드백을 기반으로 그림을 수정하거나 감정을 재해석하며, 치료사는 이 과정을 함께 관찰하고 해석한다. 세션 종료 시에는 생성된 PDF 보고서를 통해 감정 변화와 치료 과정을 문서화한다. 그림 2와 그림 3은 구현된 사용자 인터페이스 화면과 제안하는 시스템의 전체 구현 흐름도이다.



그림 2. 사용자 인터페이스 화면
Fig. 2. User Interface View

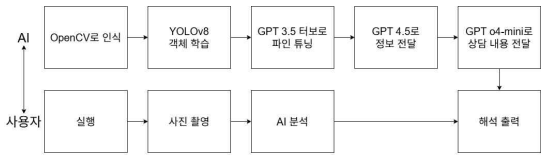
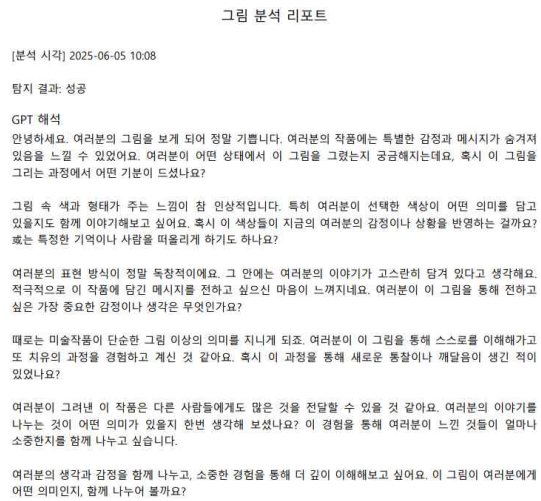


그림 3. 제안하는 시스템의 구현 흐름도
Fig. 3. Implementation Flowchart of Proposed System

IV. 실 험

본 시스템은 시뮬레이션 기반의 모의 치료 환경에서 검증되었다. 사용자들은 불안, 고독, 회복과 같은 다양한 감정 주제에 대해 그림을 제출하였고, 이에 대해 GPT-4o-mini는 일관성 있고 공감적인 상담 피드백을 제공하였다. 객체 검출 정확도는 단일 객체 기준으로 mAP50 ≈ 0.92를 달성하여 실제 그림에서의 의미 있는 요소 추출에 효과적임을 보였다. 또한 총 32명의 사용자를 대상으로 피드백의 감정 적절성, 언어 자연성 및 공감성에 대한 정성적 평가를 실시한 결과, 모든 평가 항목에서 5점 만점 기준 평균 4.5 이상의 점수를 기록하여 제안한 시스템의 상담 피드백이 전반적으로 긍정적인 평가를 받았음을 확인하였다. 그림 4는 GPT-4o-mini가 생성한 그림 분석 리포트의 예를 나타낸다.


그림 분석 리포트

[분석 시각] 2025-06-05 10:08

탐지 결과: 성공

GPT 해석

안녕하세요. 여러분의 그림을 보게 되어 정말 기쁩니다. 여러분의 작품에는 특별한 감정과 메시지가 숨겨져 있음을 느낄 수 있었어요. 여러분이 어떤 상태에서 이 그림을 그렸는지 궁금해지는데요, 혹시 이 그림을 그리는 과정에서 어떤 기분이 드셨나요?

그림 속 색과 형태가 주는 느낌이 참 인상적입니다. 특히 여러분이 선택한 색상이 어떤 의미를 담고 있을지도 함께 이야기해보고 싶어요. 혹시 이 색상들이 지금의 여러분의 감정이나 상황을 반영하는 걸까요? 或는 특정한 기억이나 사람을 떠올리게 하기도 하나요?

여러분의 표현 방식이 정말 독창적이에요. 그 안에는 여러분의 이야기가 고스란히 담겨 있다고 생각해요. 적극적으로 이 작품에 담긴 메시지를 전하고 싶으신 마음이 느껴지네요. 여러분이 이 그림을 통해 전하고 싶은 가장 중요한 감정이나 생각은 무엇인가요?

때로는 미술작품이 단순한 그림 이상의 의미를 지니게 되죠. 여러분이 이 그림을 통해 스스로를 이해해가고 또 치유의 과정을 경험하고 계신 것 같아요. 혹시 이 과정을 통해 새로운 통찰이나 깨달음이 생긴 적이 있었나요?

여러분이 그려낸 이 작품은 다른 사람들에게도 많은 것을 전달할 수 있을 것 같아요. 여러분의 이야기를 나누는 것이 어떤 의미가 있을지 한번 생각해 보셨나요? 이 경험을 통해 여러분이 느낀 것들이 얼마나 소중한지를 함께 나누고 싶습니다.

여러분의 생각과 감정을 함께 나누고, 소중한 경험을 통해 더 깊이 이해해보고 싶어요. 이 그림이 여러분에게 어떤 의미인지, 함께 나누어 볼까요?

그림 4. 그림 분석 리포트 예
Fig. 4. Example of Picture Analysis Report

V. 결 론

본 시스템은 언어 표현이 제한적인 우울증 환자에게 비언어적 감정 표현 수단을 제공하고, 이를 기반으로 인공지능이 해석 및 피드백을 수행함으로써 새로운 형태의 디지털 심리치료 가능성을 보여주었다. 그리고 생성형 인공지능 기반의 상호작용적 미술치료 시스템을 설계 및 구현하고, 이를 통해 비언어적 표현을 강화하였다. 이는 그림 기반 감정 표현과 YOLOv8 검출 요약을 결합함으로써 직관적 분석 구조를 구현함으로써 가능했다. 다음으로 공감형 AI 상담 메시지를 생성하였다. GPT-4o-mini를 활용하여 감정 중심의 공감적 대화를 AI 환경에서 재현하였다. 마지막으로 합성 데이터셋 기반 학습을 수행하여 33개 클래스, 총 33만장의 합성 데이터를 이용해 객체 검출 모델을 학습시켰다.

향후 연구에서는 실제 임상 적용을 위한 다기관 협력 연구와 음성, 생체 신호와 같은 다중 모달 통합 시스템으로의 확장을 연구해 볼 예정이다. 또 다중 객체가 혼합된 그림의 해석 정확도 향상과 GPT 피드백의 반복성 제어와 길이 조절을 위한 후처리 규칙 도입도 고려해 볼 예정이다. 마지막으로 실제 환자 대상 임상 시험을 통한 정량적 치료 효과 분석을 시도해 볼 것이다.

References

[1] World Health Organization. Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Geneva: WHO, 2017.

[2] Vaidyam, A. N., Wisniewski, H., Halamka, J. D., Kashavan, M. S., & Torous, J. B., Chatbots and Conversational Agents in Mental Health: A Review of the Psychiatric Landscape, Canadian Journal of Psychiatry, 2019.

[3] Wiebe, A., Kannen, K., Selaskowski, B., Mehren, A., & Thöne, A.-K., Virtual Reality in the Diagnostic and Therapy for Mental Disorders: A Systematic Review, Clinical Psychology Review, 2022.

[4] Jocher, G., Ultralytics YOLOv8: State-of-the-Art Computer Vision Model. Ultralytics GitHub & Documentation, 2023.

[5] OpenAI, "GPT-4 Technical Report", arXiv:2303.08774, Mar. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774